Nama: ghaza zaidan al-ghifari

Nim: 264311069

Kelas: 1C

1. Pemodelan Konseptual

1.1 Latar Belakang

Sistem Reservasi Ruang Kampus digunakan untuk membantu mahasiswa mengajukan penggunaan ruang kelas atau laboratorium pada lokasi kampus tertentu. Data yang dikelola meliputi data mahasiswa, lokasi kampus, ruang, admin lokasi, pengajuan ruang, dan keputusan pengajuan.

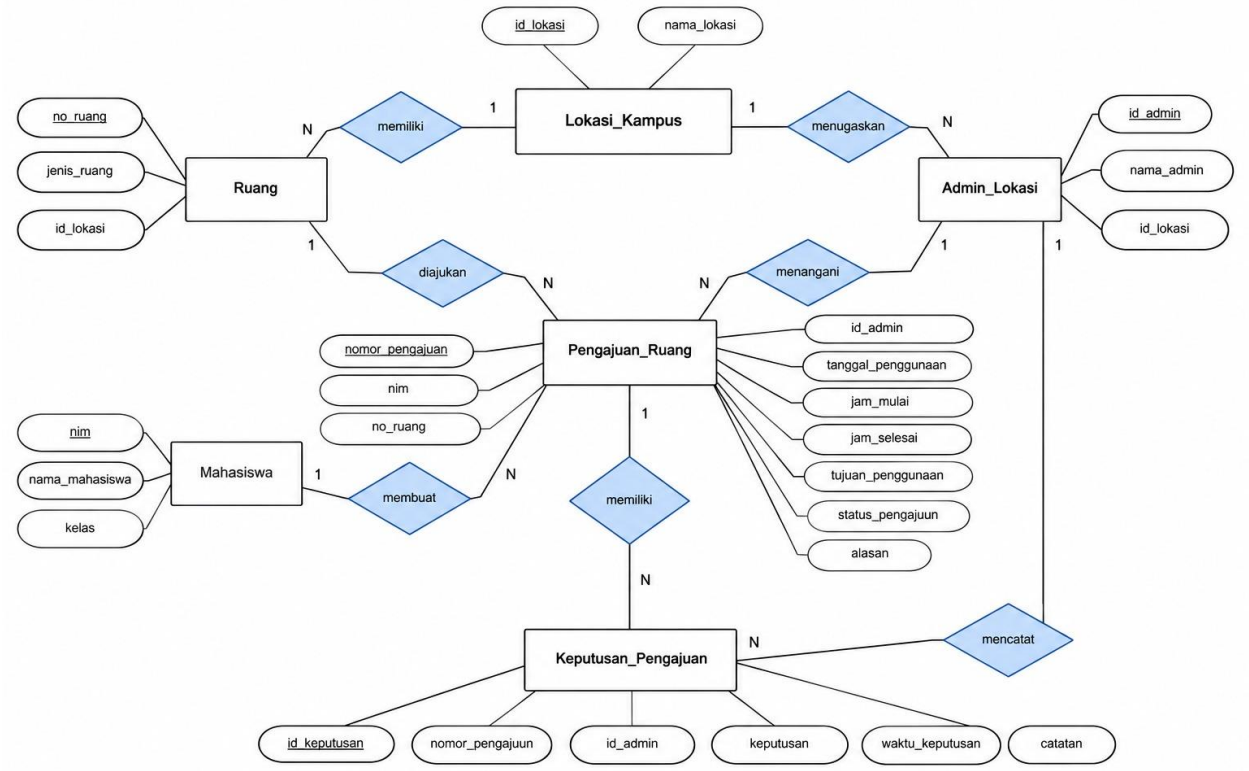
Pengembangan proses bisnis yang diusulkan adalah pencatatan keputusan admin secara terstruktur. Oleh karena itu, ditambahkan entitas Keputusan_Pengajuan untuk menyimpan keputusan, waktu keputusan, catatan, dan admin yang mencatat keputusan. Penambahan ini membantu penelusuran proses persetujuan atau penolakan pengajuan.

1.2 Pemetaan Entitas dan Atribut

No	Entitas	Jenis	Primary Key	Atribut Nonkey
1	Lokasi_Kampus	Kuat	id_lokasi	nama_lokasi
2	Ruang	Kuat	no_ruang	jenis_ruang, id_lokasi (FK)
3	Mahasiswa	Kuat	nim	nama_mahasiswa, kelas
4	Admin_Lokasi	Kuat	id_admin	nama_admin, id_lokasi (FK)
5	Pengajuan_Ruang	Kuat	nomor_pengajuan	nim (FK), no_ruang (FK), id_admin (FK, opsional), tanggal_penggunaan, jam_mulai, jam_selesai, tujuan_penggunaan, status_pengajuan, alasan
6	Keputusan_Pengajuan	Kuat	id_keputusan	nomor_pengajuan (FK), id_admin (FK), keputusan, waktu_keputusan, catatan

1.3 ERD yang Digunakan

Diagram berikut adalah ERD yang dilampirkan untuk proyek reservasi ruang kampus.



1.4 Hubungan dan Aturan Bisnis

Entitas A	Relasi	Entitas B	Kardinalitas	Aturan Bisnis
Lokasi_Kampus	memiliki	Ruang	1:N	Satu lokasi memiliki banyak ruang; satu ruang berada pada satu lokasi.
Lokasi_Kampus	menugaskan	Admin_Lokasi	1:N	Satu lokasi dapat memiliki banyak admin; setiap admin bertugas pada satu lokasi.
Mahasiswa	membuat	Pengajuan_Ruang	1:N	Satu mahasiswa dapat membuat banyak pengajuan; satu pengajuan dibuat oleh satu mahasiswa.
Ruang	dipilih dalam	Pengajuan_Ruang	1:N	Satu ruang dapat muncul pada banyak pengajuan di waktu berbeda; satu pengajuan memilih satu ruang.
Admin_Lokasi	menangani	Pengajuan_Ruang	1:N opsional	Pengajuan yang masih menunggu dapat belum memiliki admin yang menangani.
Pengajuan_Ruang	memiliki	Keputusan_Pengajuan	1:N	Satu pengajuan dapat memiliki beberapa catatan keputusan untuk menyimpan riwayat.
Admin_Lokasi	mencatat	Keputusan_Pengajuan	1:N	Satu admin dapat mencatat banyak keputusan; setiap keputusan dicatat oleh satu admin.

Catatan: kardinalitas dan aturan bisnis di atas merupakan interpretasi dari ERD terlampir. Jika aturan sistem menetapkan hanya satu keputusan final per pengajuan, hubungan Pengajuan_Ruang–Keputusan_Pengajuan perlu diubah menjadi 1:1 atau nomor_pengajuan diberi constraint UNIQUE pada tabel keputusan.

2. Pemodelan Logis

Pemodelan logis mentransformasikan ERD menjadi skema relasional. PK mengidentifikasi baris secara unik, sedangkan FK menjaga hubungan antar tabel.

2.1 Normalisasi UNF sampai 3NF

Contoh berikut bersifat ilustratif dan digunakan untuk menunjukkan proses normalisasi. Satu pengajuan pada rancangan akhir ditujukan untuk satu ruang.

a. UNF (Unnormalized Form)

Pada UNF, beberapa data masih dicampur dan kolom ruang dapat memuat lebih dari satu nilai.

No. Pengajuan	NIM	Nama Mahasiswa	Daftar Ruang	Lokasi	Admin	Status
PG001	23001	Andi	R101, R102	Kampus A	ADM01	Disetujui
PG002	23002	Budi	R201	Kampus B	ADM02	Menunggu

Masalah: atribut Daftar Ruang berisi banyak nilai dalam satu kolom dan informasi mahasiswa/lokasi/admin berpotensi berulang.

b. 1NF (First Normal Form)

Setiap kolom diubah menjadi satu nilai atomik. Setiap baris pengajuan hanya memuat satu ruang.

No. Pengajuan	NIM	Nama Mahasiswa	No. Ruang	Lokasi	ID Admin	Status
PG001	23001	Andi	R101	Kampus A	ADM01	Disetujui
PG002	23001	Andi	R102	Kampus A	ADM01	Disetujui
PG003	23002	Budi	R201	Kampus B	ADM02	Menunggu

Hasil: tidak ada nilai jamak dalam satu sel. Data yang berulang masih ada sehingga perlu dipisahkan.

c. 2NF (Second Normal Form)

Untuk menunjukkan 2NF, digunakan contoh tabel detail dengan PK gabungan (nomor_pengajuan, no_ruang). Atribut yang hanya bergantung pada nomor_pengajuan dipisahkan ke tabel Pengajuan.

Tabel Pengajuan	NIM	Tujuan
PG001 (PK)	23001	Rapat
PG002 (PK)	23002	Praktikum

No. Pengajuan (PK, FK)	No. Ruang (PK, FK)
PG001	R101
PG001	R102
PG002	R201

Hasil: atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci gabungan tidak lagi disimpan dalam tabel detail. Contoh ini menunjukkan teknik 2NF; rancangan akhir dapat memakai nomor_pengajuan sebagai PK tunggal karena satu pengajuan memilih satu ruang.

d. 3NF (Third Normal Form)

Data yang bergantung pada atribut nonkunci dipisahkan ke tabel masing-masing. Contohnya nama lokasi bergantung pada id_lokasi, sehingga nama lokasi disimpan di Lokasi_Kampus, bukan di setiap pengajuan.

Tabel	Atribut
Mahasiswa	nim (PK), nama_mahasiswa, kelas
Lokasi_Kampus	id_lokasi (PK), nama_lokasi
Ruang	no_ruang (PK), jenis_ruang, id_lokasi (FK)
Admin_Lokasi	id_admin (PK), nama_admin, id_lokasi (FK)
Pengajuan_Ruang	nomor_pengajuan (PK), nim (FK), no_ruang (FK), id_admin (FK, NULL), tanggal_penggunaan, jam_mulai, jam_selesai, tujuan_penggunaan, status_pengajuan, alasan
Keputusan_Pengajuan	id_keputusan (PK), nomor_pengajuan (FK), id_admin (FK), keputusan, waktu_keputusan, catatan

Hasil: setiap entitas menyimpan atribut sesuai fungsinya, sehingga pengulangan data berkurang dan pembaruan data lebih konsisten.

2.2 Skema Relasional

- LOKASI_KAMPUS(id_lokasi PK, nama_lokasi UNIQUE)
- MAHASISWA(nim PK, nama_mahasiswa, kelas)
- RUANG(no_ruang PK, jenis_ruang, id_lokasi FK → LOKASI_KAMPUS.id_lokasi)
- ADMIN_LOKASI(id_admin PK, nama_admin, id_lokasi FK → LOKASI_KAMPUS.id_lokasi)
- PENGAJUAN_RUANG(nomor_pengajuan PK, nim FK → MAHASISWA.nim, no_ruang FK → RUANG.no_ruang, id_admin FK → ADMIN_LOKASI.id_admin [NULL], tanggal_penggunaan, jam_mulai, jam_selesai, tujuan_penggunaan, status_pengajuan, alasan)
- KEPUTUSAN_PENGAJUAN(id_keputusan PK, nomor_pengajuan FK → PENGAJUAN_RUANG.nomor_pengajuan, id_admin FK → ADMIN_LOKASI.id_admin, keputusan, waktu_keputusan, catatan)

3. Pemodelan Fisik

3.1 KODE SQL YANG DI GUNAKAN

```sql
CREATE TABLE keputusan_pengajuan (
    id_keputusan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nomor_pengajuan VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_admin VARCHAR(10) NOT NULL,
    keputusan VARCHAR(12) NOT NULL,
    waktu_keputusan DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    catatan VARCHAR(150) NULL,

    CONSTRAINT fk_keputusan_pengajuan
        FOREIGN KEY (nomor_pengajuan)
        REFERENCES pengajuan_ruang(nomor_pengajuan)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_keputusan_admin
        FOREIGN KEY (id_admin)
        REFERENCES admin_lokasi(id_admin)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT chk_keputusan
        CHECK (keputusan IN ('Disetujui', 'Ditolak'))
);
```

3.2 HASIL FISIK

